

全球 LLM / MaaS 区域需求代理指数：支撑材料简报

日期：2026-05-25 | 口径：多源代理指数，不是全球 token 消耗真值。

1. 研究问题与约束

公开来源目前没有披露 OpenAI、Google、Anthropic、阿里云百炼、腾讯混元、火山方舟、DeepSeek、MiniMax 等平台按地区可比的 token 消耗总账。单一厂商数据还会受服务可用地区、付费渠道、语言、企业采购、合规策略和产品形态影响。因此本文定义一个区域需求代理指数，用来近似比较不同区域的 LLM / MaaS 需求强度。它适合产品和基础设施讨论，不适合市场份额、收入、账单或真实 token 量核算。

2. 指数定义

$$RLDPI_r = 0.30\ A_r + 0.25\ T_r + 0.15\ C_r + 0.15\ S_r + 0.10\ G_r + 0.05\ Q_r$$

变量	含义	口径
A_r	Adoption	AI 产品用户规模与组织采用度
T_r	Traffic	GenAI Web/App 使用流量与访问强度
C_r	Claude visible usage	Anthropic Economic Index 中 Claude.ai usage_count 的可见使用代理
S_r	Supply and infrastructure	模型/API 供给、AI 投资、专利、数据中心和高性能推理生态
G_r	Governance/readiness	AI readiness、监管与部署准备度、互联网连接基础
Q_r	Qualitative correction	针对公开代理数据覆盖盲区的明示校正项

各变量先按 0-100 归一化或分档评分，再按权重加总。Q_r 只用于处理公开数据明显缺口，例如 Claude.ai 国家数据不能完全代表中国大陆和国产 MaaS 生态。

3. 指数结果

区域	指数	解释
东亚 East Asia	100	中国 AI 产品用户规模、国产 MaaS / 应用生态、日韩台公开模型工具使用，以及 WIPO/Stanford 供给侧指标共同支撑最高档。
北美 North America	95	美国在 Claude.ai 使用、模型/API 供给、AI 投资、企业部署和数据中心能力上处于第一梯队。
欧洲 Europe	72	使用代理和企业治理需求强，但供给侧集中度低于中美。
南亚 South Asia	62	印度用户规模、开发者生态和公开 GenAI 流量强。
东南亚 SEA	48	移动优先、增长快，但预算和基础设施集中度仍低于一线区域。
拉美 LatAm	42	巴西、墨西哥等公开流量明显，但基础设施和模型供给较弱。
中东 MENA	32	阿联酋、沙特、以色列等投入强，但区域总量较小。
非洲 Africa	24	高增长潜力区，受连接、支付、企业预算约束。
大洋洲 Oceania	18	澳新人均使用成熟，人口基数限制绝对量。

4. 证据栈与解释

- 用户规模与产品采用：CNNIC / 国务院英文摘要显示，截至 2025 年 12 月，中国 AI 产品用户规模达到 6.02 亿；Microsoft AI Diffusion 用于补充国家采用差异。
- GenAI Web/App 流量：World Bank 2025 工作论文研究 ChatGPT 与各国本地 GenAI 工具访问，补充“谁在实际用工具”的视角。
- 可见模型用量代理：Anthropic Economic Index 的 Claude.ai usage_count 可观察美国、欧洲、印度、日本、韩国、巴西等地区，但对中国和国产 MaaS 不完整。
- 供给侧与基础设施：Stanford AI Index / Vibrancy、WIPO GenAI 专利、Oxford AI readiness、ITU 连接度用于约束中长期需求上限和基础设施条件。

5. 对 LLM API 网关的含义

- 区域路由不能只按延迟做；模型可用性、合规、价格、内容策略和对象存储位置会同时影响路由。
- 东亚需求不能只从国际模型 API 可见流量推断；中国本地 MaaS、国产模型、企业私有化和多模态应用会形成独立高密度生态。
- 增长区更需要低门槛与成本治理；南亚、东南亚、拉美和非洲对价格、支付、网络、部署和运营门槛更敏感。
- 多模态会把 token 需求变成资源需求；图片、音频、视频和长上下文任务需要 CDN/S3/对象存储、任务状态和审计证据。
- 安全和滥用防护适合云原生内建，但早期产品仍应先解决调用、成本、日志、归档和合规默认项。

6. 局限

该指数是公开资料代理模型。它没有访问任何厂商内部 token 账单，也没有把国家级数据精确拆成企业 API、消费级 App、开发者工具和私有化部署。指数数值应理解为“相对需求强度”，而不是“市场份额”。

7. 主要来源

1. Anthropic, Economic Index Dataset, 2025. <https://huggingface.co/datasets/Anthropic/EconomicIndex>
2. Anthropic, Economic Index, 2025. <https://www.anthropic.com/economic-index>
3. World Bank, Who on Earth Is Using Generative AI? Global Trends and Shifts in 2025, 2025. <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099856110152535288>
4. World Bank, GenAI Traffic Reproducibility Package, 2025. <https://reproducibility.worldbank.org/catalog/332>
5. Microsoft AI Economy Institute, Global AI Adoption 2025 / AI Diffusion Report, 2025. <https://www.microsoft.com/en-us/corporate-responsibility/topics/AI-Economy-Institute/reports/Global-AI-Adoption-2025/>
6. CNNIC / State Council, 57th Statistical Report on China's Internet Development, 2026. https://english.www.gov.cn/archive/statistics/202602/05/content_WS698442cac6d00ca5f9a08edc.html
7. WIPO, Generative AI Patent Landscape Report, 2024. <https://www.wipo.int/web-publications/patent-landscape-report-generative-artificial-intelligence-genai/en/>
8. Stanford HAI, 2025 AI Index Report. <https://hai.stanford.edu/ai-index/2025-ai-index-report>
9. Stanford AI Index, Global AI Vibrancy Tool. <https://aiindex.stanford.edu/vibrancy/>
10. Oxford Insights, Government AI Readiness Index. <https://oxfordinsights.com/ai-readiness/ai-readiness-index/>
11. International Telecommunication Union, Facts and Figures 2025. <https://www.itu.int/itu-d/reports/statistics/facts-figures-2025/>
12. McKinsey, The State of AI, 2025. <https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-state-of-ai>
13. Chen et al., FrugalGPT, 2023. <https://arxiv.org/abs/2305.05176>
14. Ong et al., RouteLLM, 2024. <https://arxiv.org/abs/2406.18665>
15. Kwon et al., PagedAttention, SOSP 2023. <https://arxiv.org/abs/2309.06180>